

Sistema de Controle de Frequência - Academia

Documento Técnico de Modelagem - Diagrama de Classes

1. Objetivo do Projeto

O presente documento descreve o modelo de classes elaborado para o sistema de controle de frequência de uma academia, cujo objetivo é organizar o cadastro de alunos, seus planos de mensalidade e o registro de check-ins realizados na catraca de acesso. O sistema substitui um processo até então feito manualmente, buscando confiabilidade e evolução progressiva das funcionalidades.

2. Escopo Funcional

A partir do levantamento de requisitos junto ao cliente e à equipe técnica, foram definidas as seguintes funcionalidades essenciais:

- Cadastro e consulta de alunos, incluindo o tipo especial de plano família, no qual a mensalidade é dividida entre dependentes.
- Controle do ciclo de vida do plano de cada aluno, com transições permitidas apenas entre os estados ativo, vencido e cancelado.
- Registro de check-ins na catraca, impedindo o acesso sempre que o plano do aluno estiver vencido.
- Processamento de mensalidades por meio de diferentes formas de pagamento (cartão recorrente, Pix), com possibilidade de novas formas serem adicionadas futuramente sem alterar o restante do sistema.
- Separação de responsabilidades entre o controle de acesso (catraca) e o controle financeiro (planos e mensalidades).

3. Estrutura do Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa as entidades do domínio e seus relacionamentos, aplicando os quatro pilares da orientação a objetos e os três tipos de relacionamento estrutural (associação, agregação e composição).

3.1 Abstração, Herança e Polimorfismo

A classe Aluno foi definida como classe abstrata, reunindo os atributos comuns a todo aluno (nome, documento, telefone e plano associado) e nunca sendo instanciada diretamente. Dela derivam as classes AlunoIndividual e AlunoPlanoFamília, que representam os dois tipos concretos de aluno identificados na entrevista com o cliente. O método calcularMensalidade() é declarado como abstrato em Aluno e redefinido em cada subtipo - em AlunoIndividual, corresponde ao valor integral do plano; em AlunoPlanoFamília, ao valor dividido entre os dependentes. Essa redefinição de comportamento por tipo elimina a necessidade de estruturas condicionais para diferenciar os alunos, conforme solicitado pela equipe técnica.

3.2 Encapsulamento

Os atributos sensíveis do domínio são declarados como privados e só podem ser alterados por meio de métodos controlados. Na classe Plano, o valor da mensalidade e o estado do plano (ativo, vencido ou cancelado) são protegidos e modificados apenas pelos métodos renovar(), marcarVencido() e cancelar(), o que impede valores inválidos e transições de estado fora de ordem. Da mesma forma, a criação de um CheckIn é condicionada à validação do plano do aluno, garantindo que a regra de negócio “não é permitido check-in com plano vencido” seja respeitada em qualquer ponto do sistema.

3.3 Relacionamentos

Os três tipos de relacionamento estrutural foram aplicados conforme a tabela a seguir:

Relação	Notação UML	Onde aparece no diagrama
Associação	linha com seta	Aluno - Plano (1–1); Aluno - CheckIn (1–0..*); Catraca - CheckIn (1–0..*); Plano - FormaDePagamento (1–1)
Agregação	losango vazio ◇	AlunoPlanoFamilia ◇ Aluno (dependentes, que existem de forma independente no cadastro)
Composição	losango cheio ◆	Plano ◆ Mensalidade (a mensalidade nasce e é excluída junto com o plano)
Herança	triângulo vazio —▷	AlunoIndividual e AlunoPlanoFamilia herdam de Aluno
Realização	seta tracejada -.-▷	CartaoRecorrente e Pix implementam a interface FormaDePagamento

3.4 Extensão para Formas de Pagamento

Para atender à exigência de que novas formas de pagamento possam ser incorporadas sem modificar o código existente, foi definida a interface FormaDePagamento, implementada pelas classes CartaoRecorrente e Pix. A classe Plano depende apenas da interface, permitindo que uma nova forma de pagamento seja adicionada como uma nova classe, sem alteração das regras já existentes (padrão de projeto Strategy).

4. Considerações Finais

O modelo apresentado atende aos requisitos levantados nas entrevistas com o cliente e a equipe técnica, cobrindo os quatro pilares da orientação a objetos e os três tipos de relacionamento estrutural exigidos. A separação entre as classes de acesso (Aluno, Catraca, CheckIn) e as classes financeiras (Plano, Mensalidade, FormaDePagamento) também prepara o sistema para a divisão em módulos independentes, prevista nas etapas seguintes do projeto.